Práctica Dirigida 6

Mg. Sc. J. Eduardo Gamboa U.

Pregunta 1

El dataset PD6 - datos1.csv contiene registros sobre los alumnos de pregrado de la UNALM matriculados del año 2026 - 1, por facultad, departamento, periodo, curso y número de matriculados.

Las variables consideradas son:

- Facultad: Nombre o siglas de la facultad académica
- Departamento: Nombre del departamento académico responsable
- Periodo: Ciclo académico correspondiente
- Curso: Nombre oficial de la asignatura
- total_matriculados: Cantidad de estudiantes matriculados

1. Extraer la relación de cursos y almacenarla en un vector de nombre Cursos_UNALM.
2. Seleccionar las columnas Facultad, Curso y total_matriculados, y almacenar el resultado en datos2.
3. Cambiar el nombre de total_matriculados por Matriculados.
4. Ordenar los cursos de mayor a menor número de matriculados.
5. Crear una variable denominada matriculados_b que contenga 10% más de matriculados del valor actual.
6. Mostrar los cursos que tienen más de 100 estudiantes matriculados.
7. ¿Cuántos nombres de cursos se repiten?
8. Extraer los nombres de los cursos que tienen más de 150 matriculados.
9. Seleccionar todas las columnas excepto Periodo y Departamento.
10. Cambiar simultáneamente Facultad por FAC y Curso por CUR.

11. Ordenar por Facultad alfabéticamente y, dentro de cada facultad, por número de matriculados de mayor a menor.
12. Crear una variable llamada categoria con los valores 'Alta' si la matrícula es mayor o igual a 100, y 'Baja' en caso contrario.
13. Clasificar los cursos como 'Pequeño' (menos de 30), 'Mediano' (de 30 a 99) y 'Grande' (100 o más). Mostrar Facultad, Curso, total_matriculados y tamaño, ordenados de mayor a menor cantidad de matrículas.
14. Mostrar los cursos de la Facultad de Ciencias que tienen al menos 50 matriculados.
15. Filtrar los cursos de Ingeniería Agrícola con al menos 20 matriculados, crear una variable matrícula_incrementada con 10 estudiantes adicionales, renombrar Curso como Asignatura, seleccionar Asignatura y matrícula_incrementada, ordenar de mayor a menor número de matriculados, y extraer el vector de asignaturas resultante.

Pregunta 2

El dataset PD6 - datos2.csv contiene registros sobre los alumnos de pregrado de la UNALM matriculados del año 2025 - 2, por facultad, departamento, periodo, curso y número de matriculados.

1. Integrar las tablas de alumnos matriculados en los ciclos 2025-2 y 2026-1, de modo que aparezcan todos los cursos.
2. Mostrar el vector de cursos que solo se dictaron en 2025-2 y no en 2026-1.
3. Mostrar el vector de cursos que solo se dictaron en 2026-1 y no en 2025-2.
4. Para los cursos que se dictaron en 2026-1 y en 2025-2, calcular la suma total de alumnos matriculados en ambos ciclos.

```r
datos1 <- rio::import('PD6 - datos1.csv')
datos2 <- rio::import('PD6 - datos2.csv')

library(dplyr)
datos1 |>
  inner_join(datos2, by = c("Departamento" = "DEPARTAMENTO",
                            "Curso" = "CURSO")) |>
  select(-FACULTAD) |>
  rename(Mat261 = 5,
         Mat262 = 7) |>
  mutate(TOTAL = Mat261 + Mat262) -> datos
```